

HelpNova AI

Miguel Andres Barrios Rodriguez

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Documento de definición de requisitos funcionales y no funcionales

Proyecto	Portal Web Inteligente de Atención al Cliente
Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema HelpNova AI, un portal web orientado a mejorar la atención de los clientes de una empresa mediante el uso de inteligencia artificial.

El sistema permitirá que los clientes registren sus solicitudes o inconvenientes en cualquier momento del día. La inteligencia artificial analizará la información suministrada y podrá brindar una posible solución de manera inmediata. Todas las solicitudes quedarán almacenadas en una base de datos para su consulta, seguimiento y análisis.

La información recopilada será utilizada también para generar reportes mensuales que apoyen a la administración de la empresa en la toma de decisiones.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

HelpNova AI será un portal web accesible desde un navegador. Contará con un módulo para clientes, un módulo administrativo, una base de datos y un servicio de inteligencia artificial encargado de analizar las solicitudes y generar posibles respuestas.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un portal web inteligente que permita atender solicitudes de clientes las 24 horas del día, utilizando inteligencia artificial para proporcionar posibles soluciones, almacenar la información en una base de datos y generar reportes mensuales para apoyar la toma de decisiones empresariales.

2.3 Objetivos específicos

- Permitir que los clientes registren solicitudes desde el portal web.
- Brindar atención automática mediante inteligencia artificial.
- Almacenar las solicitudes y respuestas en una base de datos.
- Permitir al cliente consultar el estado de sus solicitudes.
- Facilitar al administrador la consulta de las solicitudes recibidas.
- Clasificar las solicitudes según su tipo, prioridad y estado.
- Generar estadísticas sobre las solicitudes recibidas.
- Presentar reportes mensuales para apoyar la toma de decisiones.

3. Usuarios del sistema

3.1 Cliente

Persona que utiliza el portal para registrar una solicitud, recibir una posible solución y consultar su estado.

- Registrarse.

- Iniciar sesión.
- Crear solicitudes.
- Recibir una posible solución generada por IA.
- Consultar solicitudes anteriores.
- Revisar el estado de una solicitud.

3.2 Administrador

Usuario encargado de supervisar el funcionamiento del sistema y revisar la información generada por las solicitudes de los clientes.

- Iniciar sesión.
- Consultar las solicitudes.
- Revisar las respuestas generadas por la IA.
- Cambiar el estado de una solicitud.
- Consultar estadísticas.
- Revisar reportes mensuales.

4. Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF01	El sistema debe permitir el registro de clientes.
RF02	El sistema debe permitir a los clientes iniciar sesión.
RF03	El sistema debe permitir al cliente registrar una nueva solicitud.
RF04	El sistema debe almacenar cada solicitud en la base de datos.
RF05	El sistema debe enviar la descripción de la solicitud al servicio de inteligencia artificial.
RF06	La IA debe generar una posible solución para la solicitud del cliente.
RF07	El sistema debe guardar la respuesta generada por la IA.
RF08	El cliente debe poder consultar el historial de sus solicitudes.
RF09	El cliente debe poder consultar el estado de cada solicitud.
RF10	El administrador debe poder consultar todas las solicitudes registradas.
RF11	El administrador debe poder modificar el estado de una solicitud.
RF12	El sistema debe clasificar las solicitudes por categoría.
RF13	El sistema debe establecer un nivel de prioridad para las solicitudes.
RF14	El sistema debe mostrar estadísticas sobre las solicitudes recibidas.
RF15	El sistema debe presentar un reporte mensual de las solicitudes.
RF16	El reporte debe permitir identificar los

	problemas más frecuentes.
RF17	El sistema debe mostrar recomendaciones basadas en la información recopilada.
RF18	Las solicitudes que no puedan ser solucionadas automáticamente deben poder ser escaladas para atención humana.

5. Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF01	El portal debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
RNF02	El sistema debe contar con una interfaz sencilla y fácil de utilizar.
RNF03	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de manera segura.
RNF04	El sistema debe proteger la información personal de los clientes.
RNF05	Las respuestas del sistema deben mostrarse en un tiempo razonable.
RNF06	El portal debe funcionar en navegadores web modernos.
RNF07	La interfaz debe adaptarse a computadores, tabletas y teléfonos móviles.
RNF08	La base de datos debe conservar el historial de solicitudes.
RNF09	El acceso al módulo administrativo debe estar restringido a usuarios autorizados.
RNF10	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad de la información almacenada.

6. Restricciones del sistema

- HelpNova AI será desarrollado como una aplicación web.
- Será necesario disponer de conexión a internet para utilizar las funciones de inteligencia artificial.
- Las respuestas generadas por la IA serán consideradas sugerencias y no reemplazarán completamente la atención humana.
- El sistema estará enfocado inicialmente en la gestión de solicitudes de servicio al cliente.
- El administrador será responsable de revisar los casos que sean escalados por el sistema.

7. Flujo general del sistema

1. El cliente ingresa al portal e inicia sesión.
2. El cliente registra una solicitud describiendo su necesidad o inconveniente.
3. La solicitud se almacena en la base de datos.
4. El sistema envía la descripción al servicio de inteligencia artificial.

5. La IA analiza la petición y genera una posible solución.
6. La respuesta se almacena y se presenta al cliente.
7. Si el caso no puede resolverse automáticamente, se marca para atención humana.
8. La información acumulada se utiliza para estadísticas y reportes mensuales.

8. Criterios de aceptación generales

- El cliente puede registrarse e iniciar sesión.
- El cliente puede registrar una solicitud.
- La información queda almacenada en la base de datos.
- La IA recibe la descripción del problema y genera una respuesta.
- El cliente puede visualizar la respuesta y el estado de la solicitud.
- El administrador puede consultar las solicitudes.
- El sistema muestra estadísticas mensuales.
- La información recopilada sirve de apoyo para la toma de decisiones.

9. Conclusión

HelpNova AI busca mejorar la atención al cliente mediante una solución web disponible permanentemente y apoyada por inteligencia artificial. Su implementación permitirá reducir tiempos de respuesta, mantener un registro organizado de las solicitudes y transformar la información recopilada en datos útiles para la administración.